

APLICACIÓN DEL PERCEPTRON SIMPLE A LA COMPUERTA XOR

PROGRAMACION AVANZADA

ROBERTO MOISES MARIN PEREZ

INTERSEMESTRAL JUNIO 2026

EL PROBLEMA DE LA COMPUERTA XOR

Definición

La compuerta OR Exclusiva (XOR) devuelve 1 (verdadero) solo si sus entradas son diferentes.

Tabla de Verdad tradicional en 2D

(0, 0)	0
(0, 1)	1
(1, 0)	1
(1, 1)	0

LA LIMITACIÓN DEL PERCEPTRÓN SIMPLE

Un perceptrón simple solo puede trazar un límite de decisión lineal (una línea recta en 2D).

Inseparabilidad Lineal

Inseparabilidad Lineal: Al graficar el XOR en un plano bidimensional, es matemáticamente imposible trazar una sola línea que separe los puntos de salida 1 de los puntos 0.

¿QUÉ ES LA
INGENIERÍA DE
CARACTERÍSTICAS Y
EL TRUCO DEL
KERNEL?

Definición

Consiste en transformar o crear nuevas variables a partir de los datos originales para facilitarle el trabajo al modelo predictivo.

El Kernel Utilizado

Aplicamos un Kernel Polinomial de segundo grado modificado.

La Función de Mapeo Φ

Transforma nuestro vector original de dos dimensiones $x = [x_1, x_2]$ a un espacio tridimensional mediante la función

$$\Phi(\mathbf{x}) = [x_1, x_2, x_1 * x_2]$$

Al añadir esta tercera dimensión basada en el producto de las entradas, "levantamos" el punto conflictivo para volverlo separable mediante un hiperplano.

EL NUEVO ESPACIO 3D (X3)

Gracias al kernel polinomial, definimos la tercera característica

$$x_3 = x_1 * x_2$$

Gracias al kernel polinomial, definimos la tercera característica

(0, 0, 0)	Salida	0
(0, 1, 0)	Salida	1
(1, 0, 0)	Salida	1
(1, 1, 1)	Salida	0

EL PLANO DE SEPARACIÓN (HIPERPLANO)

Al aplicar este kernel, la ecuación matemática que encuentra el perceptrón en el nuevo espacio es

$$x_1 + x_2 - 2x_3 - 0.5 = 0$$

En GeoGebra 3D se introduce directamente la ecuación del plano

$$x + y - 2z = 0.5$$



Álgebra



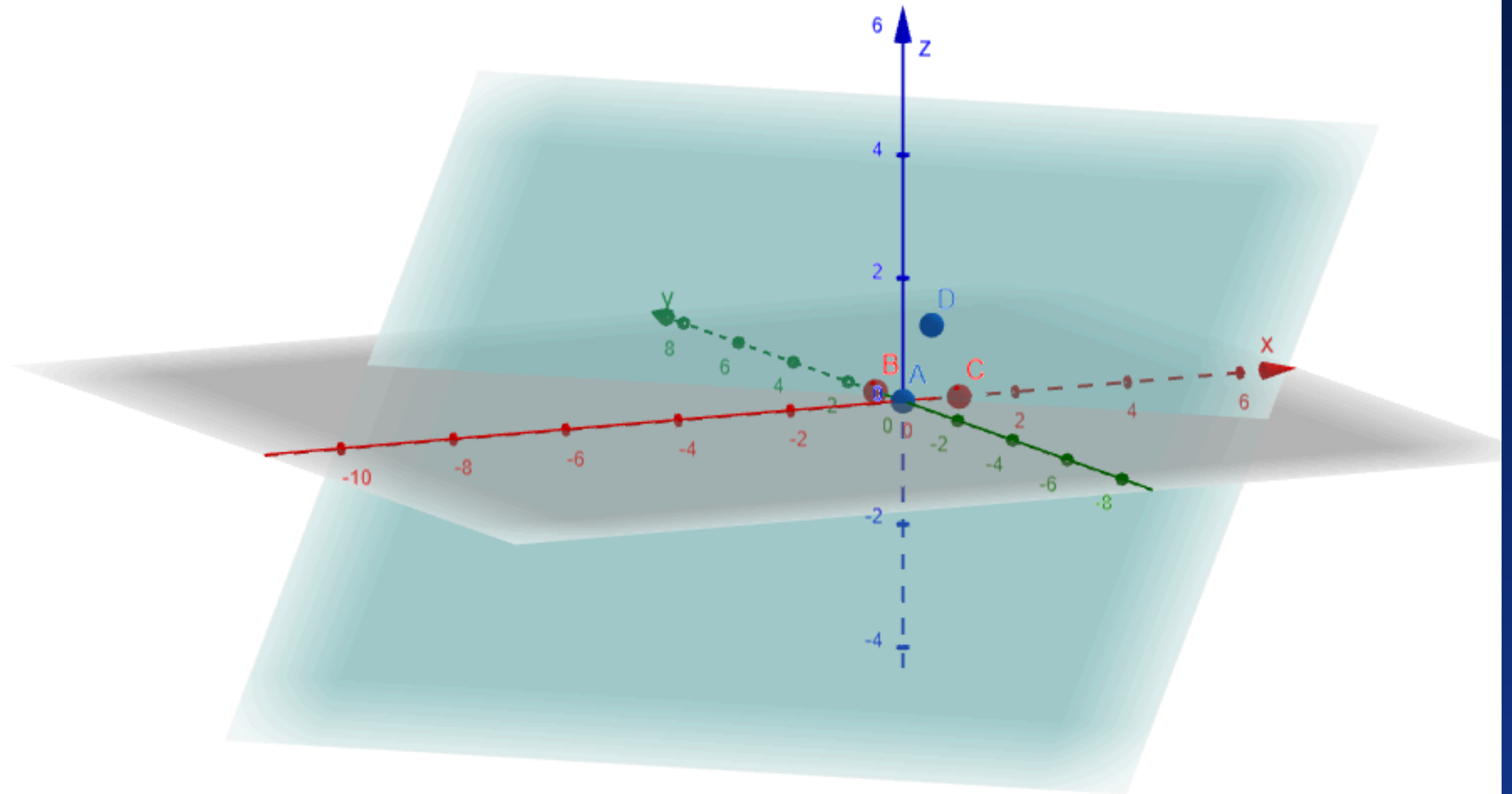
Herramientas

Formulá: $x + y - 2z = 0.5$  $A = (0, 0, 0)$  $B = (0, 1, 0)$  $C = (1, 0, 0)$  $D = (1, 1, 1)$ 

Entrada...



GeoGebra Calculadora 3D



CONCLUSIONES
CLAVE

Poder del Kernel

No hizo falta cambiar el algoritmo del perceptrón ni usar una red multicapa; un kernel polinomial básico bastó para volver lineal un problema que no lo era.

Trascendencia en IA

Este es exactamente el mismo principio del "Kernel Trick" que utilizan formalmente las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) para clasificar datos con fronteras complejas en dimensiones superiores.

REFERENCIAS

Minsky, M., & Papert, S. (1969). Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry. MIT Press.

Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

Haykin, S. (2009). Neural Networks and Learning Machines (3^a ed.). Pearson.

GeoGebra. (2026). GeoGebra Calculadora 3D [Software de computación]. <https://www.geogebra.org>